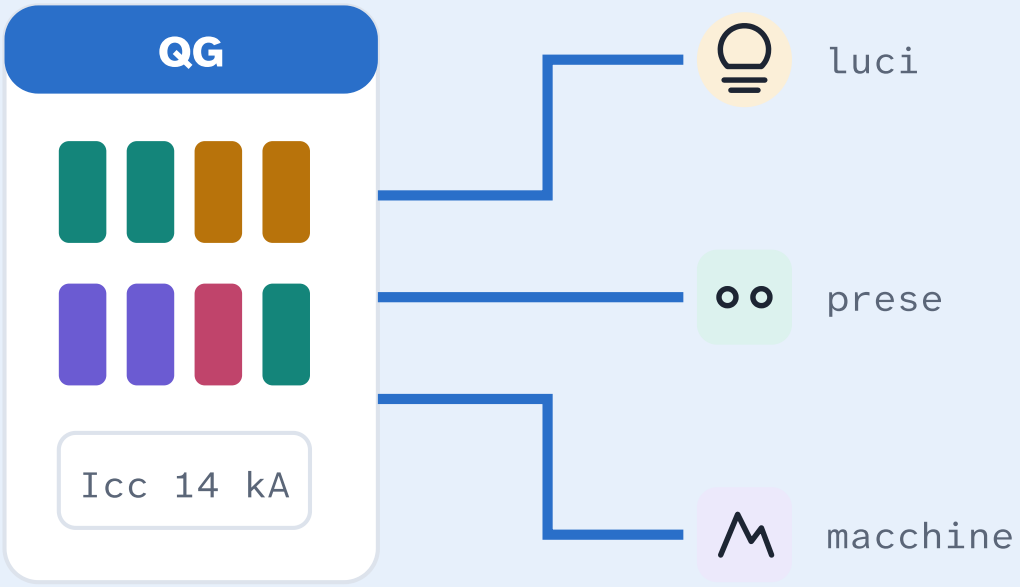
I MANUALI DI BIM NEWS · NELLO STUDIO

Progettazione elettrica con i-project

Il percorso completo, dal file dell'architetto allo schema dei quadri calcolato e al computo: che cosa preparare, come impostare il programma, come inserire utenze e linee, quali verifiche fare e come leggerle.

Per chi inizia a progettare impianti elettrici negli edifici, e per chi vuole un metodo da seguire ogni volta.

12 capitoli · workflow in 9 fasi · formule con esempi numerici · CEI 64-8, 9ª edizione · Edizione novembre 2026



Come usare questa guida

La guida segue l'ordine in cui si lavora davvero: prima i dati, poi il disegno, poi il calcolo, infine il computo e le verifiche incrociate. Ogni formula è quella che il programma applica, o che serve per controllarne i risultati, con un esempio numerico che si può rifare a mano. Ogni grandezza è spiegata la prima volta che compare.

Gli esempi vengono da un **progetto di esempio** realistico: fornitura in bassa tensione 400 V, sistema TT, un quadro di consegna, un quadro generale e sei sottoquadri, uno dei quali dedicato al fotovoltaico.

LA REGOLA DI FONDO

i-project calcola, ma non decide. Potenze, coefficienti, lunghezze e pose sono scelte del progettista; il programma restituisce numeri coerenti con ciò che riceve. Un dato inserito male produce un quadro formalmente verificato, ma sbagliato.

IL PROGRAMMA

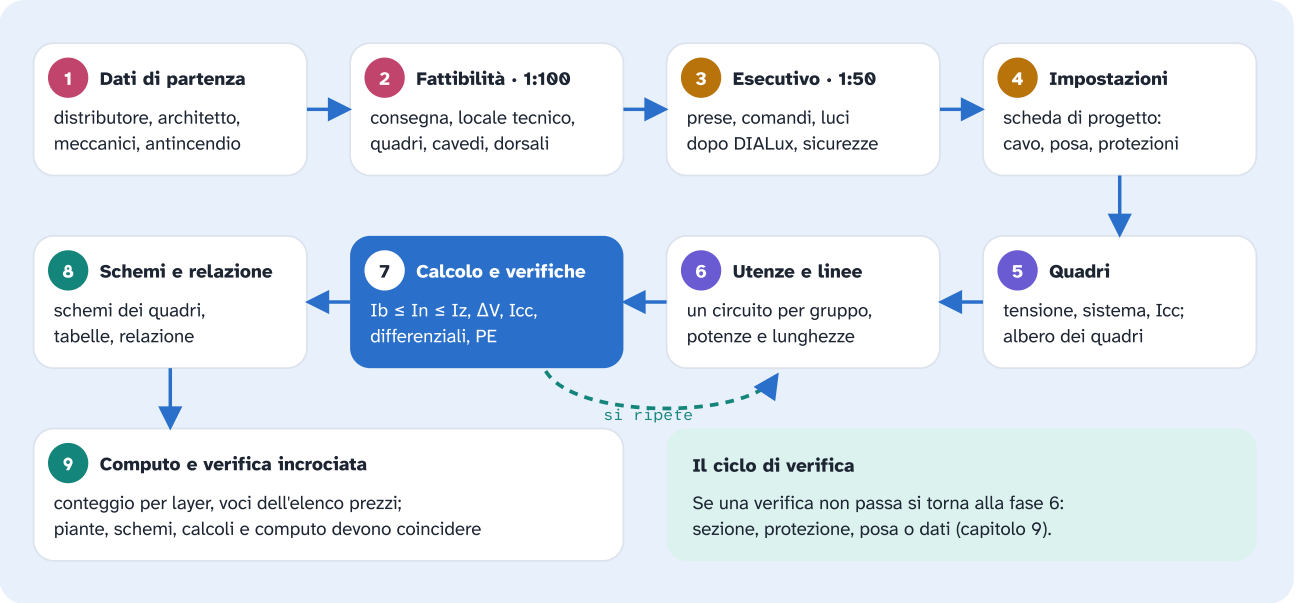
i-project è il software tecnico di Schneider Electric per la progettazione di impianti e quadri elettrici in bassa tensione: calcolo delle linee, scelta delle protezioni, schemi e documentazione. I nomi di schede e campi citati qui si riferiscono alla versione 6; in versioni diverse possono cambiare leggermente.

SE HAI GIÀ ESPERIENZA

Parti dal capitolo 4 (impostazioni), poi usa il capitolo 9 quando una verifica non passa e la checklist del capitolo 11 prima di consegnare.

1 Il workflow in nove fasi

Un impianto efficace nasce da un ordine preciso: prima si sa da dove arriva l'energia e a che cosa serve, poi si disegna, poi si calcola, e solo alla fine si conta.



Nove fasi e un ciclo. Le fasi 6 e 7 si ripetono finché tutte le verifiche passano; solo allora si producono schemi, relazione e computo.

1. **Dati di partenza.** Si raccolgono da tutti gli attori prima di disegnare: senza la corrente di cortocircuito del distributore non si scelgono gli interruttori, senza le schede delle macchine non si dimensionano le linee dedicate (capitolo 2).

2. **Fattibilità, in CAD a scala 1:100.** Da dove arriva l'energia: punto di consegna, bassa o media tensione, contatore, locale tecnico, quadro generale, cavedio principale, tubi tra locale tecnico e cavedio, quadri di piano o di zona.

3. **Definitivo ed esecutivo, in CAD a scala 1:50.** Con la pianta degli arredi definita: prese, comandi (tradizionali o KNX), illuminazione dopo il calcolo illuminotecnico, sicurezza e accessi, rivelazione incendi.

4. **Impostazioni in i-project.** I valori di default che il programma userà per ogni linea (capitolo 4).

5. **Alimentazione e gerarchia dei quadri.** Prima l'albero, poi le potenze (capitolo 5).

6 **Utenze e linee.** Un circuito per ogni gruppo di utenze che condivide protezione e continuità di servizio (capitolo 6).

7 **Calcolo e verifiche.** Il programma calcola correnti, sezioni, cadute di tensione e cortocircuiti; il progettista legge e corregge (capitoli 8 e 9).

8 **Schemi e relazione.** Gli schemi dei quadri e le tabelle di calcolo diventano elaborati di progetto (capitolo 10).

9 **Computo e verifica incrociata.** Si contano gli elementi per layer e si collegano alle voci dell'elenco prezzi; piante, schemi, calcoli e computo devono descrivere gli stessi circuiti e gli stessi componenti.

2 I dati di partenza

La maggior parte degli errori di un impianto nasce da un dato mancante, non da un calcolo sbagliato. Prima di aprire il programma, chiedi questi dati e scrivi da dove arrivano.

DA CHI	CHE COSA CHIEDERE	PERCHÉ SERVE
Distributore di energia	Tensione di fornitura, sistema di distribuzione (TT, TN), corrente di cortocircuito presunta all'origine, potenza disponibile, posizione del punto di consegna	L'Icc fissa il potere d'interruzione di tutti gli interruttori a valle; il sistema decide come si protegge dai contatti indiretti
Architetto	Piante aggiornate, pianta degli arredi, destinazione d'uso dei locali, altezze, controsoffitti, cavedi, locale tecnico	Posizione dei punti, percorsi dei cavi, dotazioni per destinazione d'uso
Progettista meccanico	Elenco delle macchine con potenza, tensione, fasi, corrente di spunto, posizione	Linee dedicate, protezioni adatte, contemporaneità
Progettista antincendio	Compartimenti, vie di esodo, impianti di sicurezza, classe di reazione al fuoco richiesta per i cavi	Classe CPR dei cavi, alimentazioni di sicurezza, rivelazione
Committente	Standard tecnici, marche ammesse, livello di automazione (KNX, DALI), riserve richieste, eventuale fotovoltaico e ricarica dei veicoli	Scelte di sistema e spazio di riserva nei quadri
Illuminotecnico	Calcolo DIALux con apparecchi, potenze e posizioni	Potenze e circuiti dell'illuminazione

UN FOGLIO DEI DATI

Tieni un foglio unico con ogni dato, la sua fonte e la data. Quando un dato cambia (una macchina più potente, un'Icc diversa), sai subito quali linee ricalcolare.

3 Il disegno in CAD

Lavorare sopra il file dell'architetto

- Si disegna sempre sopra un **riferimento esterno** (Xrif) del file architettonico, mai dentro il file originale. Una trasparenza dell'Xrif intorno a 70, impostata dal layer, aiuta a distinguere l'impianto dall'architettura.
- Prima di toccare qualunque cosa si lavora su una **copia** degli originali ricevuti, archiviati con la loro data.
- Non si cancella e non si corregge il disegno dell'architetto: chi modifica si assume la responsabilità della modifica. Se un oggetto disturba, lo si sposta su un layer dedicato da spegnere o congelare.
- **Un layer per ogni tipologia di elemento**: prese 10/16 A, prese CEE, punti luce, comandi, rivelatori, canali, tubi. È ciò che permette di contare correttamente i pezzi nel computo, senza doppi conteggi.

Le due scale del disegno

Fattibilità · 1:100

Punto di consegna e contatore, locale tecnico, quadro generale, cavedi, dorsali principali, quadri di piano o di zona. Serve a verificare spazi e percorsi prima di entrare nel dettaglio.

Esecutivo · 1:50

Ogni presa, comando, punto luce, apparecchio di sicurezza, con quote non standard indicate in pianta. Si disegna solo con la pianta degli arredi definita.

VERSO IL BIM

Le stesse regole valgono in un modello BIM: un oggetto per ogni elemento, parametri al posto dei layer per tipologia, circuiti assegnati agli oggetti. Il conteggio per layer diventa un abaco.

4 Impostare il progetto in i-project

Prima di inserire qualunque linea si compila la scheda delle impostazioni generali del progetto: sono i default che il programma applica a ogni linea, salvo modifica puntuale.

La tabella riporta i valori del progetto di esempio e quando conviene cambiarli. Un default sbagliato si propaga a decine di linee senza che nessuno se ne accorga: è il passaggio da fare con più calma.

GRUPPO	CAMPO	VALORE DI ESEMPIO	CHE COSA SIGNIFICA	QUANDO CAMBIARLO
Alimentazione	Dimensionamento basato su	Pn	Il calcolo parte dalla potenza nominale di ogni utenza	Quasi mai: è il criterio più trasparente
Utenza	K utilizzo (Ku)	1	Frazione della potenza del singolo carico realmente usata	Solo con un profilo d'uso documentato
Utenza	K contemporaneità (Kc)	1	Quota di carichi accesi insieme	Si riduce sui quadri e sulle dorsali, non qui (8.2)
Utenza	Rendimento (η)	1	Rapporto tra potenza utile e assorbita	Sulla singola utenza se Pn è potenza resa (motori, pompe)
Utenza	ΔV ammessa	4 %	Caduta di tensione massima cumulata dall'origine all'utenza	Più bassa per linee lunghe o carichi sensibili
Utenza	Parafulmine · rischio	Sì · basso	Dati per gli scaricatori	Secondo la valutazione del rischio fulmine (CEI EN 62305-2)
Interruttore	K maggiorazione	1,00	Moltiplica Ib prima di scegliere la taglia	Solo con una strategia di riserva esplicita
Interruttore	Norma	Industriale	Famiglia CEI EN 60947-2 (Icu) invece di CEI EN 60898-1 (Icn)	Domestica e similare per impianti usati da persone non addestrate

Interruttore	Limite modulari	125 A	Taglia massima per cui cerca un modulare	Secondo catalogo e standard di studio
Interruttore	Minimo scatolati	140 A	Sopra questa taglia usa scatolati	Coerente con il limite dei modulari
Interruttore	Limite scatolati	1600 A	Taglia massima di ricerca degli scatolati	È un limite di ricerca, non una previsione
Interruttore	Modulari con N protetto	No	Neutro sezionato ma non protetto	Sì con neutro ridotto o forti armoniche
Interruttore	Ir minima	4 A	Taglia o regolazione minima selezionabile	Secondo la gamma commerciale
Interruttore	Differenziale obbligato	No	Il differenziale si decide linea per linea	Lasciare No e progettare la selettività
Interruttore	Classe differenziali modulari	A	Default tipo A	Tipo F o B se lo chiede il costruttore del carico
Contattore	Poli linee monofase	1 polo	Il contattore apre la sola fase	2 poli se va interrotto anche il neutro
Cavo	Conduttore	Rame	Materiale	Alluminio solo per grandi sezioni e scelta motivata
Cavo	Temperatura aria · terreno	30 °C · 20 °C	Condizioni di riferimento delle tabelle di portata	Temperature reali più alte: locale tecnico, sottotetto, sole
Cavo	Isolante	EPR	Conduttore fino a 90 °C in servizio continuo	Solo se il capitolato prevede altro

Cavo	CPR · designazione	FG16M16 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	Cavo classificato per la reazione al fuoco	Classe più alta se la chiede il progetto antincendio
Cavo	Modalità di posa	codice del programma	Condiziona la portata del cavo (7.5)	Va impostata linea per linea secondo la posa reale
Cavo	Sezioni escluse	nessuna	Sezioni che il programma non deve proporre	Escludere poco: rischio di sovradimensionare
Cavo	Calcolo ΔV su	Ib	Caduta calcolata sulla corrente d'impiego	In, per linee destinate ad ampliamenti
Cavo	Rapporto minimo Iz/Ib	1	Margine minimo tra portata e corrente	1,2 o più per riserva o ambienti critici
Cavo	Ottimizzazione sezione PE	No	PE uguale alle fasi per le sezioni piccole	Sì solo se si sa leggere la verifica del PE (8.7)

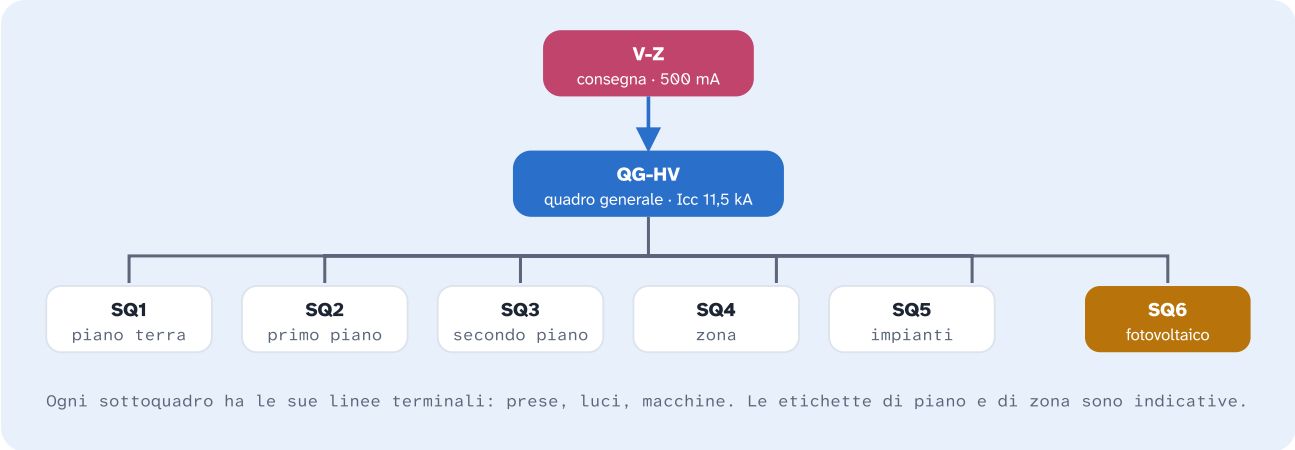
5 Alimentazione e gerarchia dei quadri

Il punto di fornitura

Dopo le impostazioni si inserisce l'alimentazione. Nel progetto di esempio: **400 V, 50 Hz, sistema TT, Icc all'origine 14,1 kA**. Tensione, sistema di distribuzione e corrente di cortocircuito presunta vanno chiesti al distributore: da Icc dipende il potere d'interruzione di tutti gli interruttori a valle.

Prima l'albero, poi le potenze

Si costruisce la gerarchia dei quadri prima di assegnare le potenze: il quadro di consegna, il quadro generale, i sottoquadri di piano, di zona o di impianto. Solo dopo si inseriscono le linee terminali.



L'albero dei quadri. La corrente di cortocircuito si riduce scendendo lungo l'albero, la caduta di tensione si somma: per questo ogni quadro va inserito al suo posto prima delle linee.

Il locale tecnico

Secondo la destinazione d'uso e gli impianti previsti, il locale tecnico ospita: quadri principali; inverter e quadri del fotovoltaico; centrale di rivelazione incendi; centrali di sicurezza, supervisione e controllo; eventuale gestione centralizzata dell'illuminazione. Nelle scuole anche centrali di aspirazione fumi, orologio principale che sincronizza i secondari, centrali di campanella e di comunicazione. Non tutto va nello stesso locale: contano spazi, manutenzione, prescrizioni e separazione tra impianti con funzioni diverse. Gli spazi davanti ai quadri devono restare liberi per accesso e manutenzione.

6 Dalle piante alle utenze

In i-project non si inserisce una linea per ogni presa disegnata: si inserisce un circuito per ogni gruppo di utenze che condivide protezione, limite di corrente e continuità di servizio.

Il metodo, passo per passo

1. **Elenca le utenze per ambiente.** Esempio, sala del personale: 6 prese generiche, illuminazione, una finestra motorizzata, un'unità di ventilazione, una piastra a induzione.
2. **Raggruppa le utenze generiche.** Circuito 1: prese sala personale. Circuito 2: luce sala personale.
3. **Separa le utenze tecniche.** Circuito 3: finestra motorizzata. Circuito 4: ventilazione. Circuito 5: piastra a induzione.
4. **Assegna la potenza Pn.** Somma delle utenze per luci e apparecchi noti, dalla scheda tecnica (piastra 3,2 kW, ventilatore 0,35 kW, finestra 0,1 kW); potenza convenzionale motivata dalla destinazione d'uso per i gruppi di prese.
5. **Inserisci i parametri elettrici.** Tensione, monofase o trifase, Pn, Ku, cosφ, η se serve, lunghezza, posa, cavo, differenziale, tipo di comando.
6. **Lascia calcolare Ib** e controlla che il valore sia plausibile (8.1).
7. **Verifica interruttore e cavo:** Ib ≤ In ≤ Iz (8.3).
8. **Controlla la caduta di tensione cumulata** (8.4).
9. **Bilancia le fasi:** distribuisci i circuiti monofase su L1, L2, L3 fino a correnti simili.

SEI DOMANDE PER OGNI CIRCUITO

Qual è la funzione? Quale la zona? Quale la potenza? Quali utenze possono condividere un guasto? Quali devono restare indipendenti? Quale protezione chiede ogni apparecchio?

Che lunghezza inserire

Per una linea che alimenta più punti si inserisce la lunghezza fino al **punto più sfavorito**, misurata sul percorso reale: salite, discese, giri del canale. Con prese a 8, 14, 21 e 30 m dal quadro si inseriscono 30 m.

Quando serve una linea dedicata

Un'utenza va su un circuito proprio quando ha potenza elevata o corrente vicina al limite di una presa ordinaria; ha corrente di avviamento significativa; è collegata in modo fisso; chiede una protezione o un differenziale particolare; non deve essere disalimentata da guasti altrui; il costruttore lo prescrive; va misurata o comandata separatamente; appartiene a un impianto tecnologico; è trifase. Esempi: inverter fotovoltaico, forno a vapore, brasiera, piastra a induzione, ventilazione centrale, ascensore, cella frigorifera.

> **IL LIMITE DELLA PRESA DA 16 A**
>
> Una presa da 16 A a 230 V regge in teoria P = U × I = 230 × 16 = 3680 W. Un apparecchio da 4 kW (17,4 A) non va su una presa ordinaria: serve un collegamento fisso, una presa CEE di taglia superiore, un'alimentazione trifase o una linea dedicata. Due apparecchi da 2 kW sulla stessa presa multipla danno 8,7 + 8,7 = 17,4 A: sovraccarico, anche se l'interruttore non interviene subito.

Per ogni utilizzatore importante verifica in ordine: tensione (230 o 400 V), monofase o trifase, corrente nominale, corrente di spunto, presa o collegamento prescritto dal costruttore, adeguatezza di presa e interruttore, Ib ≤ In ≤ Iz, caduta di tensione alla distanza reale, necessità di un circuito dedicato.

Prese: dotazione e posizione

Le prese si posizionano solo con una pianta degli arredi definita. In ogni ambiente: almeno una presa vicino all'ingresso, una presa di servizio accessibile per le pulizie (che copra l'intera superficie con un cavo di circa 9 m), le altre secondo dimensioni e apparecchi. Ogni presa a quota diversa da quella standard di progetto riporta la quota in pianta.

Nel **residenziale** la dotazione minima è quella del livello 1 del capitolo 37 della CEI 64-8:

LOCALE	CONDIZIONE	PUNTI PRESA MINIMI	NOTE
Soggiorno, studio, locale generico	oltre 8 fino a 12 m²	4	Distribuire secondo gli arredi
Soggiorno, studio, locale generico	oltre 12 fino a 20 m²	5	Una presa vicino alla porta
Soggiorno, studio, locale generico	oltre 20 m²	6	Punti aggiuntivi per TV, lavoro, lettura
Camera da letto	per fascia di superficie	un punto in meno del locale generico	Prese sui due lati del letto
Cucina separata	—	5, di cui 2 sul piano di lavoro	Predisporre il tubo per un piano a induzione
Angolo cottura	in un altro ambiente	+2, di cui 1 sul piano	Si sommano a quelle del locale
Lavanderia	—	3	Lavatrice e asciugatrice possono chiedere circuiti dedicati
Bagno o doccia	—	2; 1 se non è previsto l'attacco lavatrice	Rispetto delle zone 0-1-2 (CEI 64-8, Parte 7-701)
WC separato	—	1	
Corridoio	fino a 5 m · oltre 5 m	1 · 2	Misurare lo sviluppo del percorso
Balcone o terrazzo	da 10 m²	1	Componenti adatti all'esterno
Ripostiglio	da 1 m²	0	Il minimo riguarda il punto luce

Nel **terziario** (scuole, uffici) non c'è una tabella: il numero si ricava dall'uso reale.

AMBIENTE	DOTAZIONE DA PREVEDERE
Aula	Prese elettriche e dati alla cattedra; alimentazione per monitor interattivo, proiettore, lavagna digitale; prese lungo le pareti; prese di servizio
Aula studio, biblioteca	Botole a pavimento per i tavoli centrali, indicativamente 4 prese elettriche e 4 dati per botola; banconi, antitaccheggio, postazioni PC
Ufficio	Per postazione: prese per PC, monitor, caricabatterie, almeno una presa dati; prese dedicate per stampanti e fotocopiatrici; torrette o botole negli open space
Corridoi, vani scala	Prese di servizio, almeno una per pianerottolo
Locali tecnici	Presa di servizio, alimentazioni dedicate a ogni apparecchiatura secondo la scheda tecnica, prese dati per la supervisione
Cucine professionali	Verifica quali apparecchi sono trifase: simbolo distinto in pianta, dati da scheda tecnica
Esterni, autorimesse	Prese con grado IP adeguato, cancelli e accessi, eventuale ricarica dei veicoli

Illuminazione: dal calcolo al circuito

Le luci si inseriscono in pianta solo dopo il calcolo illuminotecnico, con il file fotometrico (IES o LDT) dell'apparecchio scelto. Il circuito riceve la potenza assorbita dalla scheda tecnica: 8 lampade da 25 W danno Pn = 200 W e Ib ≈ 1,0 A. Il magnetotermico da 10 A protegge la linea: non significa che le lampade assorbano 10 A.

Una descrizione d'apparecchio utilizzabile in computo e nelle richieste d'offerta contiene sempre: tipologia e montaggio, potenza [W], flusso [lm], efficienza [lm/W], temperatura di colore [K], resa cromatica Ra, UGR, grado IP, grado IK se esposto a urti, classe di isolamento, alimentazione o driver (on/off, DALI, KNX), eventuale kit di emergenza. Con questi dati si chiedono almeno tre offerte. Per l'illuminazione di emergenza, quando possibile, si preferiscono apparecchi autonomi con batteria a un sistema centralizzato.

7 Protezioni, cavi e componenti

Ogni linea è la catena **protezione (QF) → cavo (WC) → carico**. Questo capitolo spiega i componenti e come leggerli nello schema.

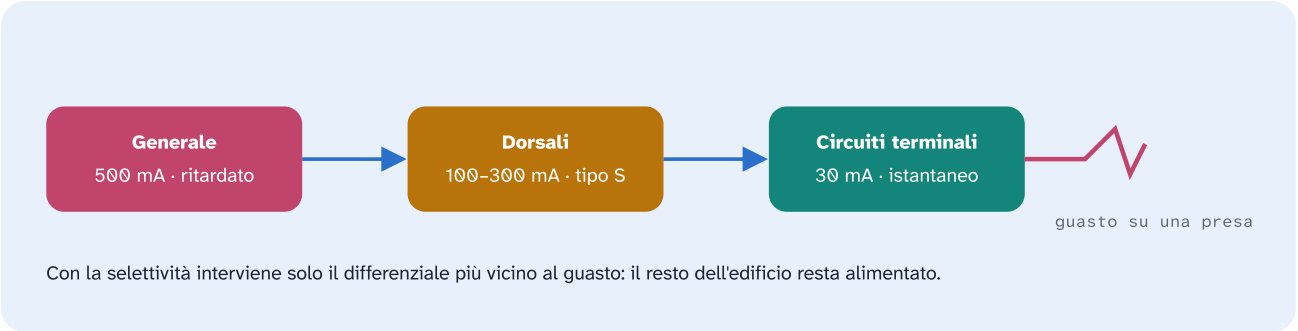
7.1 Le sigle dello schema

SIGLA	COMPONENTE	FUNZIONE
QF	Interruttore automatico (magnetotermico o magnetotermico differenziale)	Protegge la linea da sovraccarico, cortocircuito e, se differenziale, dispersione
QS	Interruttore-sezionatore	Toglie tensione al quadro; non protegge la linea, lo fa il QF a monte
WC	Linea, conduttura	Il cavo, con sezione, lunghezza, Iz, ΔV, Icc
FU	Fusibile	Protegge circuiti ausiliari e voltmetrici
KM / CNT	Contattore	Accende e spegne il carico, anche da KNX; non lo protegge
SPD	Scaricatore di sovratensione	Scarica a terra le sovratensioni; T1 e T2 indicano il tipo di prova
TA	Trasformatore amperometrico	Riduce la corrente per lo strumento di misura
PM	Analizzatore di rete	Misura tensioni, correnti, potenze, energia, cosφ, armoniche
SPI	Sistema di protezione di interfaccia	Controlla tensione e frequenza e comanda il DDI
DDI	Dispositivo di interfaccia	Separa l'impianto di produzione dalla rete su comando dello SPI
L1, L2, L3, N, PE	Fasi, neutro, protezione	Il PE collega le masse alla terra e non porta corrente di esercizio

7.2 Interruttori

- **Modulari** fino a 125 A nelle impostazioni; **scatolati** oltre 140 A e per i generali, perché regolabili, selettivi e con accessori.
- **In** è la corrente nominale, non la soglia esatta di scatto. **Ir** è la regolazione della protezione di sovraccarico di uno scatolato; **Isd** la soglia di cortocircuito ritardata; **Ii** quella istantanea; **Ig** la protezione contro il guasto a terra negli sganciatori che la prevedono.
- **Icn** (CEI EN 60898-1, modulari per uso domestico e similare) e **Icu** (CEI EN 60947-2, industriali) sono i poteri d'interruzione: devono superare l'Icc massima nel punto di installazione (8.5).
- **Curva C** per circuiti con spunti moderati (driver LED, alimentatori): la soglia magnetica va verificata a fondo linea.
- Neutro **sezionato** (aperto insieme alle fasi) non vuol dire neutro **protetto** (con sganciatore proprio).

7.3 Differenziali e selettività



Tre livelli di protezione differenziale. I livelli a monte devono essere selettivi (tipo S o ritardati): altrimenti un guasto su una presa apre l'intero quadro.

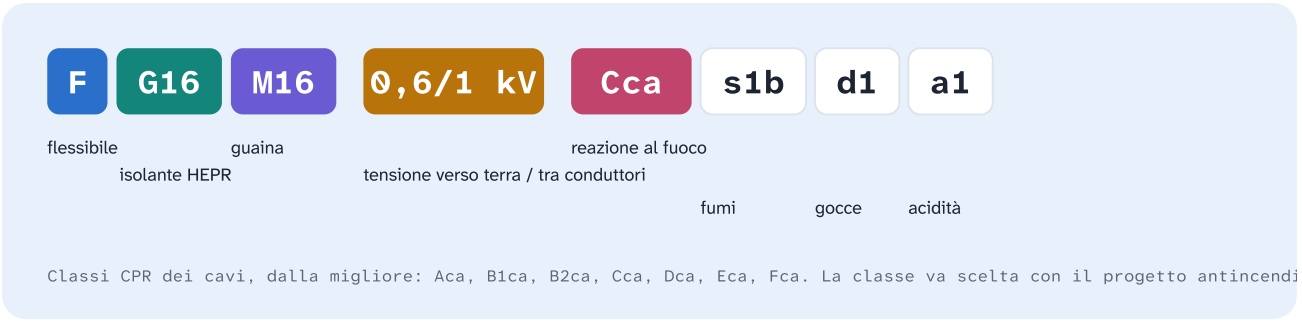
TIPO	RILEVA	PER
AC	Correnti alternate sinusoidali	Carichi semplici; uso sempre più limitato
A	Anche correnti pulsanti unidirezionali	Default: apparecchi monofase con elettronica
F	Anche frequenze miste	Alcuni azionamenti monofase (lavatrici, pompe a inverter)
B	Anche correnti continue lisce	Convertitori trifase, alcuni inverter fotovoltaici e stazioni di ricarica, se prescritto

Per inverter e variatori il tipo di differenziale lo decide la scheda del costruttore.

7.4 Contattori

I contattori comandati da KNX accendono e spengono i circuiti luce. Si dimensionano su categoria d'impiego e corrente reale del carico, con attenzione agli spunti dei LED, non sulla taglia del magnetotermico. Interrompono la sola fase; bipolari se va aperto anche il neutro.

7.5 Cavi e posa



Una designazione si legge a blocchi. Deve coincidere con il cavo del capitolato e con la classe richiesta per i locali e le vie di esodo attraversati.

La **posa** decide quanto calore il cavo riesce a smaltire e quindi la sua portata. i-project usa codici propri che rimandano ai metodi di riferimento della IEC 60364-5-52 e delle tabelle CEI-UNEL. La posa reale (tubo in massetto, canale chiuso, passerella, controsoffitto, fascio con altri circuiti) va ricondotta dal progettista al metodo più vicino e impostata linea per linea.

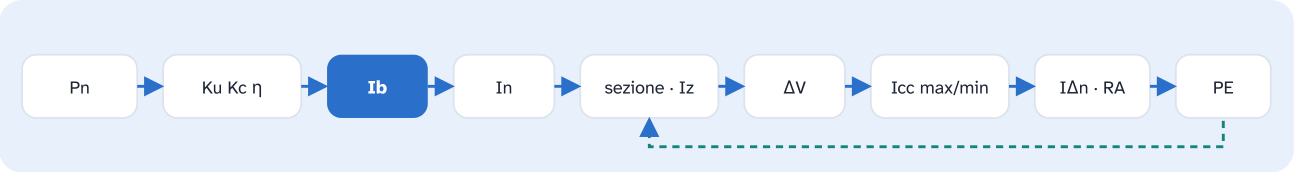
METODO	POSA	PORTATA RELATIVA
A1	Conduttori isolati in tubo in parete termoisolante	Molto bassa
A2	Cavo multipolare in tubo in parete termoisolante	Bassa
B1	Unipolari in tubo o canale su parete	Media
B2	Multipolare in tubo o canale su parete	Media
C	Cavo fissato direttamente a parete	Buona
D1 · D2	Interrato in tubo · direttamente	Dipende dal terreno
E	Multipolare in aria, su passerella perforata	Alta
F	Unipolari a contatto, in aria	Alta
G	Unipolari distanziati, in aria	Massima

7.6 Le colonne della tabella delle linee

COLONNA	SIGNIFICATO
Ib, Ib L1/L2/L3	Corrente d'impiego totale e per fase
P · Pn	Potenza attiva calcolata · potenza nominale inserita
Kc, Ku, η, cosφ	Coefficienti applicati alla linea
In · Ir	Taglia o regolazione della protezione
Iz	Portata del cavo nella posa inserita
Icc max · Icc min	Cortocircuito massimo (all'origine) e minimo (a fondo linea)
Icu · Icn	Potere d'interruzione dell'interruttore
IΔn	Soglia del differenziale (0,03 A = 30 mA)
ΔV totale	Caduta di tensione cumulata dall'arrivo generale

8 Calcoli: formule ed esempi

Il programma segue sempre la stessa sequenza. Le formule servono a controllare che i suoi risultati siano plausibili, non a sostituirlo.



Dalla potenza al conduttore di protezione. Il tratteggio indica il ritorno: se una verifica a valle non passa, si cambia sezione o protezione e si ricalcola.

8.1 Corrente d'impiego Ib

$$I_b = \frac{P_n \cdot K_u \cdot K_c}{U \cdot \cos\varphi \cdot \eta}$$

monofase, U = 230 V tra fase e neutro

$$I_b = \frac{P_n \cdot K_u \cdot K_c}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi \cdot \eta}$$

trifase equilibrato, U = 400 V concatenata

Ib in A, Pn in W, U in V. Il √3 nasce dal passaggio tra tensione di fase e concatenata: la potenza trifase vale P = √3 × U × I × cosφ.

CASO	DATI	RISULTATO
Gruppo di prese	2 kW, 230 V, cosφ 0,90, Ku = Kc = η = 1	2000 ÷ (230 × 0,90) = 9,66 A
8 lampade da 25 W	200 W, 230 V, cosφ 0,9	200 ÷ (230 × 0,9) = 0,97 A ≈ 1,0 A
Inverter fotovoltaico	20 kW, 400 V, cosφ 1	20 000 ÷ (1,732 × 400) = 28,9 A
Stesso carico, cosφ 0,8	20 kW, 400 V	36,1 A
Stesso carico, cosφ 0,7	20 kW, 400 V	41,2 A

A parità di potenza attiva, un cosφ più basso chiede più corrente: più caduta di tensione, cavi e interruttori più grandi, più perdite ($P = R \times I^2$). Due carichi da 2 kW a 230 V con cosφ 1 e 0,7 assorbono 8,70 A e 12,42 A: il secondo produce circa il doppio delle perdite nel cavo ($12{,}42^2 \div 8{,}70^2 \approx 2{,}04$).

$$S = \sqrt{(P^2 + Q^2)} \qquad \cos\varphi = \frac{P}{S}$$ P in W, Q in var, S in VA

Carichi resistivi (stufe, bollitori): cosφ ≈ 1. Induttivi (motori, trasformatori): cosφ < 1. Elettronici (LED, PC, inverter, alimentatori): corrente deformata, con armoniche; il fattore di potenza vero PF = P ÷ S può essere minore del cosφ. Le armoniche di ordine 3 (150 Hz) si sommano nel neutro: con molti carichi elettronici monofase il neutro può essere carico anche con le fasi equilibrate, quindi non va ridotto senza verificarne la corrente.

8.2 Coefficienti Ku, Kc, η

$$P_u = P_n \cdot K_u \qquad P_c = K_c \cdot \Sigma P_i \qquad P_{ass} = \frac{P_{utile}}{\eta}$$

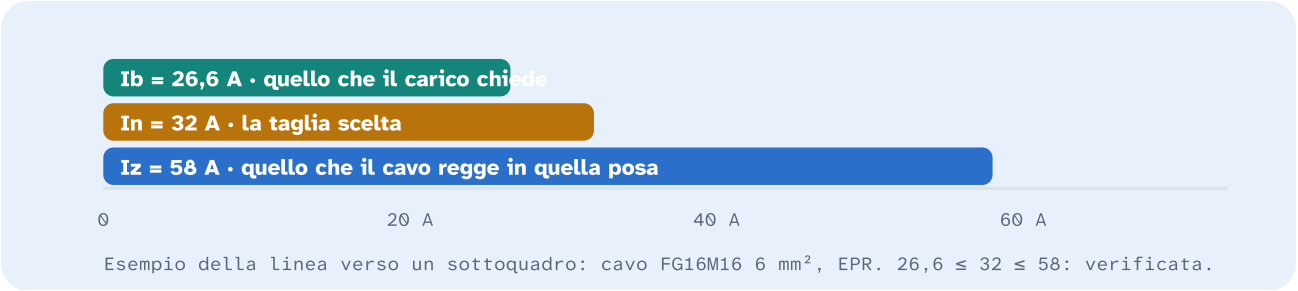
COEFFICIENTE	RISPONDE A	ESEMPIO	REGOLA
Ku	Quanto intensamente uso il singolo carico?	Macchina da 10 kW usata al 70 %: 7 kW	1 sui carichi che possono andare a piena potenza; mai per «far tornare» una linea
Kc	Quanti carichi funzionano insieme?	10 carichi da 2 kW, Kc 0,5: 20 → 10 kW	Si applica a monte (quadri, dorsali)
η	Quanta potenza elettrica serve per quella utile?	10 kW resi, η 0,90: 11,11 kW assorbiti	Solo se Pn è potenza resa; 1 se Pn è già assorbita

ATTENZIONE

Non applicare la contemporaneità sia sulle utenze sia sul quadro senza controllarne l'effetto cumulato, e scrivi in relazione il motivo di ogni valore inferiore a 1.

8.3 Coordinamento interruttore–cavo

$$I_b \le I_n \le I_z \qquad I_f \le 1{,}45 \cdot I_z$$ protezione dal sovraccarico



Esempio della linea verso un sottoquadro: cavo FG16M16 6 mm², EPR. 26,6 ≤ 32 ≤ 58: verificata.

Tre barre in ordine crescente. Se Ib supera In l'interruttore scatta in servizio ordinario; se In supera Iz il cavo si surriscalda senza che l'interruttore intervenga.

If è la corrente che fa intervenire l'interruttore entro il tempo convenzionale (CEI 64-8, art. 433). Per gli interruttori automatici a norma If ≤ 1,45 × In, quindi la seconda condizione è soddisfatta quando In ≤ Iz.

$$I_z = I_0 \cdot k_T \cdot k_G \cdot k_S \cdot \dots$$ I0 tabellare; kT temperatura; kG raggruppamento; kS terreno o altre condizioni

Con I0 = 60 A, kT = 0,91 e kG = 0,70 si ottiene Iz = 60 × 0,91 × 0,70 = 38,2 A: lo stesso cavo perde un terzo della portata. Con il K di maggiorazione la taglia si sceglie su K × Ib (Ib 26,6 A, K 1,2 → 31,9 A, ancora 32 A); con il rapporto minimo Iz/Ib = 1,2 si chiede Iz ≥ 31,9 A. Entrambi alzano le sezioni: usali solo per scelta motivata.

8.4 Caduta di tensione

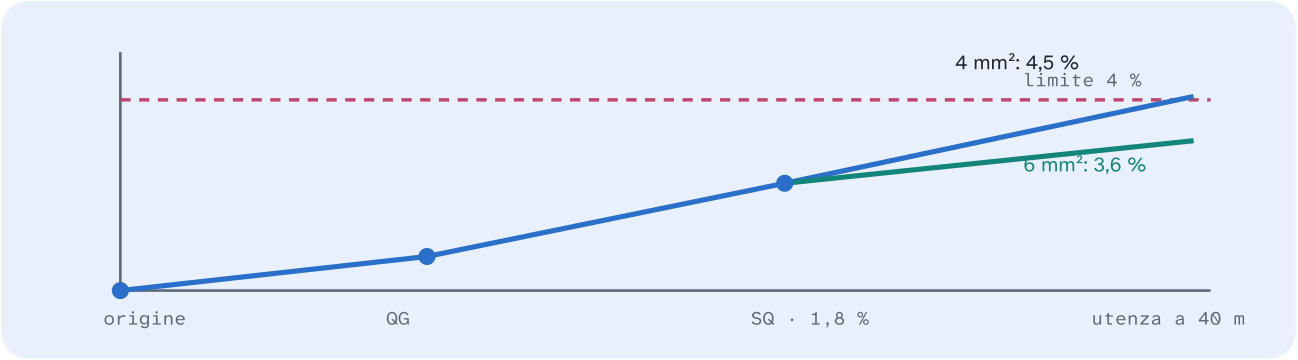
$$\Delta V_{mono} = 2 \cdot L \cdot I_b \cdot (R' \cos\varphi + X' \sin\varphi) \qquad \Delta V_{tri} = \sqrt{3} \cdot L \cdot I_b \cdot (R' \cos\varphi + X' \sin\varphi)$$

in km, R′ e X′ in Ω/km

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V}{U_n} \cdot 100 \qquad \Delta V \approx \frac{2 \cdot \rho \cdot L \cdot I}{S}$$ forma semplificata per sezioni piccole e cosφ = 1, ρ ≈ 0,022 Ω·mm²/m (rame in esercizio), L in m

Il 2 del monofase conta andata e ritorno. **Esempio:** macchina da 3200 W, 230 V, cosφ 1, a 40 m dal quadro: Ib = 13,9 A, presa e interruttore da 16 A.

SEZIONE	ΔV DEL TRATTO FINALE	ΔV%	ESITO CON LIMITE 4 %
2,5 mm²	2 × 0,022 × 40 × 13,9 ÷ 2,5 = 9,8 V	4,3 %	Non verificata già da sola
4 mm²	6,1 V	2,7 %	Verificata se a monte c'è meno dell'1,3 %
6 mm²	4,1 V	1,8 %	Verificata anche partendo da un sottoquadro con 1,8 % (totale 3,6 %)



La caduta si somma lungo il percorso. Partendo da un sottoquadro che ha già l'1,8 %, il 4 mm² porterebbe la macchina al 4,5 %: serve il 6 mm². La sezione cresce per la combinazione di corrente, lunghezza, posa e limite di caduta.

In i-project la caduta è **cumulata** dall'arrivo generale. Il limite del 4 % è quello indicato dalla CEI 64-8 per gli impianti utilizzatori; un limite più basso si può fissare per scelta di progetto.

8.5 Cortocircuito

Tre verifiche, tutte calcolate dal programma una volta inserita l'Icc all'origine.

Potere d'interruzione nel punto di installazione:

$$I_{cu}\ (\text{o}\ I_{cn}) \geq I_{cc,max}$$

Nel progetto di esempio: al quadro di consegna uno scatolato con Icu 25 kA ≥ 14,1 kA. Al quadro generale l'Icc massima è 11,5 kA: un modulare con Icn 6 kA o 10 kA lì non basta da solo. Serve un apparecchio con potere d'interruzione maggiore o un coordinamento in serie (back-up) garantito dalle tabelle del costruttore.

Energia passante sopportata dal cavo (CEI 64-8, art. 434), con k = 143 per il rame isolato in EPR:

$$(I^2t) \leq k^2 \cdot S^2$$

Intervento a fondo linea. L'Icc minima, cioè il guasto fase-neutro all'estremità, deve superare la soglia magnetica: per la curva C fino a 10 × In. Stima convenzionale per una linea monofase con fase e neutro di uguale sezione:

$$I_{cc,min} \approx \frac{0{,}8 \cdot U_0 \cdot S}{1{,}5 \cdot \rho \cdot 2L}$$

U0 = 230 V; ρ = 0,018 Ω·mm²/m a 20 °C; 1,5 per il riscaldamento del cavo; 0,8 per la riduzione di tensione durante il guasto

Linea di 40 m da 2,5 mm²: Icc min ≈ 0,8 × 230 × 2,5 ÷ (1,5 × 0,018 × 80) ≈ 213 A, maggiore di 160 A (10 × 16 A, curva C): verificata.

8.6 Contatti indiretti nel sistema TT

Nel sistema TT la protezione la fa il differenziale, coordinato con la resistenza di terra:

$$R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50\ V$$

RA = resistenza del dispersore più i conduttori di protezione, in Ω

Con 30 mA: RA ≤ 1667 Ω; con 300 mA: RA ≤ 167 Ω; con 500 mA: RA ≤ 100 Ω. È il differenziale a monte con la soglia più alta a fissare il valore di terra da garantire.

8.7 Conduttore di protezione PE

$$S_{PE} \geq \frac{I \cdot \sqrt{t}}{k}$$

I corrente di guasto in A; t tempo d'intervento in s; k come sopra

Esempio: 2 kA per 0,2 s → 2000 × 0,447 ÷ 143 = 6,3 mm², quindi la sezione commerciale superiore, 10 mm².

8.8 Stima preliminare dell'illuminazione

$$N = \frac{E_m \cdot A}{\Phi \cdot CU \cdot MF}$$

Em lx; A m²; Φ lm per apparecchio; CU utilizzazione 0,4–0,7; MF manutenzione circa 0,8

Aula di 7 × 8 m, 500 lx, apparecchi da 4000 lm, CU 0,6, MF 0,8: N = 500 × 56 ÷ (4000 × 0,6 × 0,8) = 14,6, quindi 15 apparecchi. È solo una stima per partire: decide il calcolo illuminotecnico, con i valori della UNI EN 12464-1 per la destinazione d'uso.

9 Quando una verifica non passa

Il calcolo è iterativo. Ogni verifica fallita ha poche cause possibili: questa tabella dice dove guardare, nell'ordine in cui conviene farlo.

VERIFICA FALLITA	PRIMA CONTROLLA	POI INTERVIENI SU
Ib > In	Potenza, cosφ, Ku e Kc inseriti; carico davvero monofase o trifase	Taglia dell'interruttore; divisione del circuito in due
In > Iz	Posa e raggruppamento inseriti; temperatura ambiente	Sezione del cavo; posa migliore (canale invece di tubo, distanziamento)
ΔV oltre il limite	Lunghezza fino al punto più sfavorito; caduta già presente a monte	Sezione del tratto finale o della dorsale; posizione del sottoquadro; linea trifase
Icu o Icn < Icc max	Icc all'origine fornita dal distributore	Interruttore con potere d'interruzione maggiore; back-up con le tabelle del costruttore
Intervento magnetico non garantito	Lunghezza e sezione; curva dell'interruttore	Sezione maggiore; curva B; linea più corta; protezione differenziale come garanzia nel TT
I^2t oltre k^2S^2	Tempo d'intervento della protezione	Sezione; protezione più rapida o limitatrice
RA · IΔn > 50 V	Valore di terra misurato o di progetto	Dispersore migliore; soglia del differenziale più bassa
Fasi sbilanciate	Distribuzione dei circuiti monofase	Spostare circuiti tra L1, L2, L3

NON FORZARE I NUMERI

Abbassare Ku o Kc, alzare la temperatura di riferimento o escludere sezioni per far tornare una verifica produce un progetto che passa sulla carta e non in cantiere. Ogni correzione deve corrispondere a una scelta tecnica reale e scritta in relazione.

10 Schemi, relazione e computo

Gli schemi dei quadri

Lo schema riporta, per ogni partenza, la catena protezione → cavo → carico con i dati di calcolo. I numeri in alto sono le coordinate del foglio, quelli in basso la numerazione progressiva delle partenze. Prima di consegnare controlla che le sigle dei circuiti coincidano con quelle delle piante.

La relazione

Deve dire i dati di partenza e la loro fonte, le ipotesi (coefficienti diversi da 1, temperature, pose), i criteri di scelta delle protezioni e della selettività, i risultati delle verifiche e i punti che restano da confermare in cantiere, come il valore della resistenza di terra.

Il computo con l'elenco prezzi provinciale

In provincia di Bolzano le voci si prendono dall'elenco prezzi informativo della Provincia, che dedica agli impianti elettrici e speciali il capitolo 15. Il metodo: ogni layer del disegno corrisponde a una voce, si contano gli elementi per layer e si assegna il codice.

GRUPPO DI VOCI	CHE COSA CONTA
Tubi e portacavi	Tubi flessibili e rigidi per diametro, canali per dimensione, in metri
Linee	Cavi per formazione e sezione, in metri
Quadri	Quadri per corrente nominale
Protezioni	Magnetotermici e differenziali per taglia e potere d'interruzione; scatolati
Punti luce e comandi	Punto luce, punto di comando
Prese	Punti presa 10/16 A, prese CEE
Automazione	Motorizzazioni, KNX e DALI: alimentatori, attuatori, sensori, programmazione
Sicurezza	Illuminazione di sicurezza, antintrusione, rivelazione incendi
Terra	Dispersori, collettore, collegamenti equipotenziali
Impianti speciali	Videocitofonia, rete dati, orologi, fotovoltaico
Corpi illuminanti	Voci con descrizione di progetto, da compilare con i dati del 6

DUE CONTROLLI SUL COMPUTO

Usa sempre l'edizione dell'elenco prezzi in vigore alla data del progetto, con i suoi codici. Prima di usare una voce di protezione, controlla che il suo potere d'interruzione sia adeguato all'Icc del quadro in cui la monti (8.5).

11 Checklist finale

Il progetto è chiuso quando piante, schemi, calcoli, relazione e computo descrivono gli stessi circuiti con gli stessi componenti.

Impostazioni e alimentazione

- [ ] Scheda delle impostazioni coerente con il capitolato: cavo, isolante, posa, CPR
- [ ] Tensione, sistema e Icc all'origine confermati dal distributore
- [ ] Gerarchia dei quadri uguale alla pianta e al locale tecnico

Utenze

- [ ] Ogni ambiente controllato sulla pianta arredi definitiva
- [ ] Quote non standard indicate in pianta
- [ ] Utenze dedicate su linea propria, con i dati della scheda tecnica
- [ ] Potenze convenzionali delle prese motivate
- [ ] Ku, Kc, η diversi da 1 giustificati per iscritto
- [ ] Lunghezze fino al punto più sfavorito, sul percorso reale
- [ ] Fasi bilanciate

Calcoli

- [ ] Ib ≤ In ≤ Iz su tutte le linee
- [ ] ΔV totale entro il limite all'utenza più lontana
- [ ] Icu o Icn ≥ Icc max in ogni quadro
- [ ] Intervento magnetico garantito con l'Icc minima
- [ ] Differenziali: tipo, soglie, selettività, RA · IΔn ≤ 50 V
- [ ] Sezione del PE verificata
- [ ] Neutro non ridotto dove ci sono molti carichi elettronici

Illuminazione e coerenza

- [ ] Destinazione d'uso, superficie e altezze corrette nel calcolo illuminotecnico
- [ ] File fotometrico uguale all'apparecchio scelto
- [ ] Ogni punto disegnato appartiene a un circuito, e viceversa
- [ ] Riserve previste nei quadri
- [ ] Computo generato dai layer e confrontato con gli schemi

12 Norme, fonti e punti da verificare

AMBITO	RIFERIMENTO	USO NELLA GUIDA
Impianti utilizzatori in bassa tensione	CEI 64-8, 9ª edizione, in vigore dal 1° novembre 2024	Sovraccarico, cortocircuito, caduta di tensione, sistema TT, bagni (Parte 7-701), dotazioni residenziali (capitolo 37)
Progetto e dichiarazione di conformità	DM 37/2008	Progetto obbligatorio, dichiarazione di conformità
Interruttori	CEI EN 60898-1 (Icn); CEI EN 60947-2 (Icu)	Scelta della «norma» nelle impostazioni
Portate dei cavi	IEC 60364-5-52; tabelle CEI-UNEL 35024/1 (posa in aria) e 35026 (interrata)	Iz e metodi di posa
Cavi e fuoco	Regolamento UE 305/2011 (CPR); CEI-UNEL 35016	Classe di reazione al fuoco
Fulmini e scaricatori	CEI EN 62305	Dati per gli SPD
Illuminazione	UNI EN 12464-1:2021; UNI EN 1838 e UNI 11222 (emergenza)	Valori per destinazione d'uso
Fotovoltaico	CEI 0-21 (BT) e CEI 0-16 (MT)	SPI, DDI
Rivelazione incendi	UNI 9795	Componenti in pianta
Computo in provincia di Bolzano	Elenco prezzi informativo della Provincia autonoma di Bolzano, edizione in vigore	Voci di computo

PROVINCIA DI BOLZANO

Per le regole tecniche degli impianti elettrici valgono le norme CEI e il DM 37/2008 statale. Il riferimento provinciale specifico è l'elenco prezzi. Per gli edifici pubblici controlla anche le prescrizioni del committente e i requisiti antincendio, che incidono sulla classe CPR dei cavi.

DA VERIFICARE DI PERSONA

- La numerazione degli articoli della CEI 64-8 citata qui va controllata sul testo della 9ª edizione.
- I valori di illuminamento, UGR e uniformità per aule e uffici vanno letti nelle tabelle della UNI EN 12464-1:2021.
- Le portate Iz vanno prese dalle tabelle o dal programma, non stimate.
- La corrispondenza tra i codici di posa di i-project e i metodi A1–G va letta nel programma.
- Le soglie dei poli protetti degli scatolati si leggono nell'aiuto in linea del programma.

Fonti

- Schneider Electric Italia, software tecnici: i-project per la progettazione di impianti e quadri.
- Certifico, CEI 64-8: edizioni e varianti.
- Edilizia.com, dotazione minima di prese e punti luce secondo la CEI 64-8, capitolo 37, nona edizione.
- CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano: testi ufficiali delle norme CEI.
- Gazzetta Ufficiale, DM 22 gennaio 2008, n. 37.
- EUR-Lex, Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione.
- UNI, UNI EN 12464-1:2021, illuminazione dei luoghi di lavoro in interni.
- Provincia autonoma di Bolzano, appalti ed elenco prezzi informativo.
- DIAL, DIALux, software di calcolo illuminotecnico.

COME È NATA QUESTA GUIDA

È uno dei «manuali di Claude»: l'ha scritta Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, seguendo indicazioni precise su argomenti, struttura e livello di dettaglio, a partire da appunti di lavoro su progetti reali. Formule ed esempi numerici sono stati ricontrollati. Non sostituisce le norme né il giudizio del progettista che firma.